4강. 도커와 컨테이너

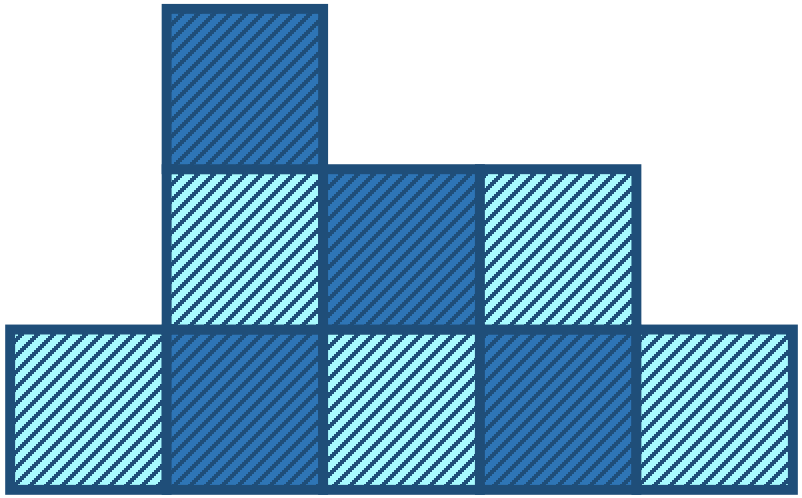
한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

이영곤

01. Container 소개

» Container

컨테이너란



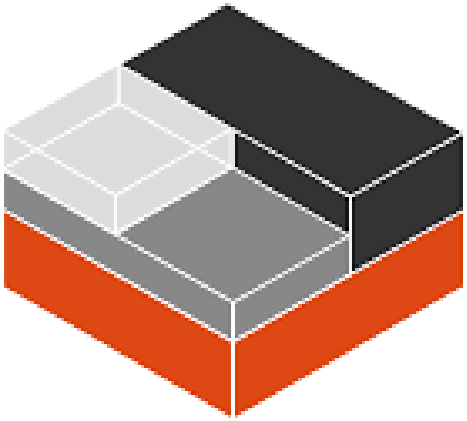
컨테이너

프로그램이 작동하기 위한 최소한의
요소들을 묶어 패키징 한 OS이며
독립적인 배포와 실행을 가능하게 하는
일종의 가상머신

» Linux Container

“

리눅스 컨테이너란



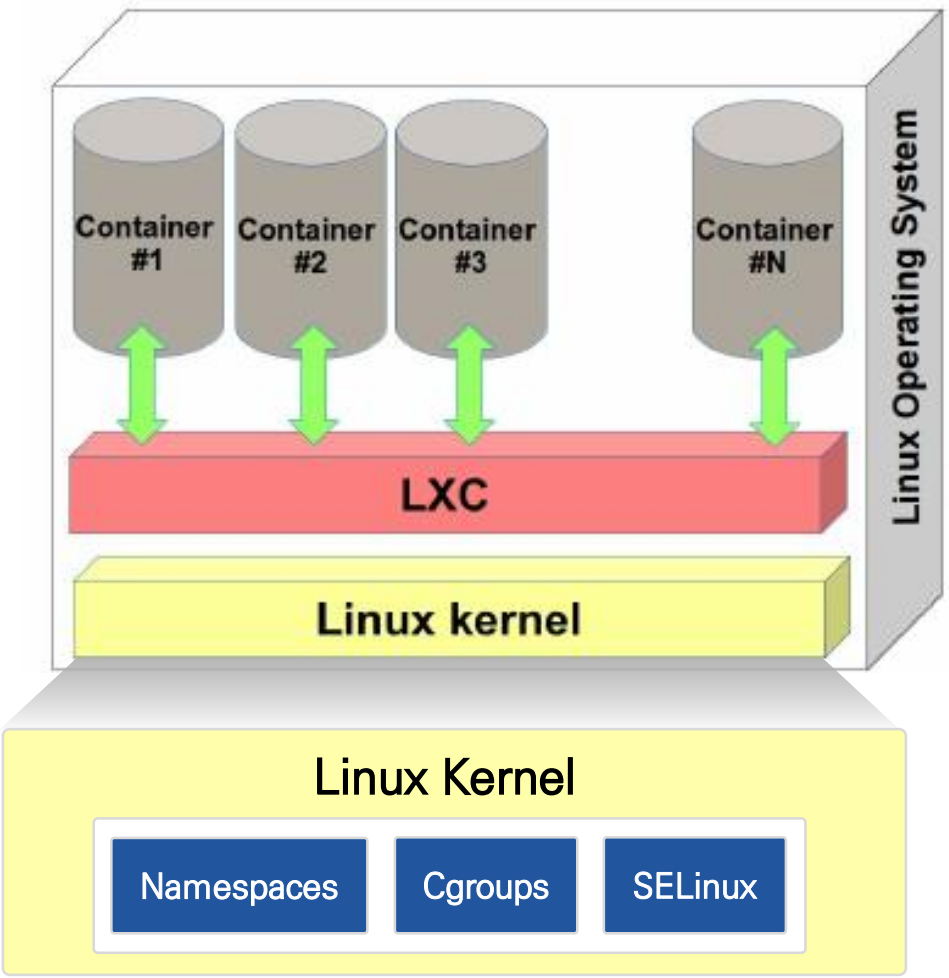
LXC

LXC

LXC(Linux Containers)는 단일 컨트롤 호스트 상에서 여러 개의 고립된 리눅스 시스템(컨테이너)들을 실행하기 위한 운영 시스템 레벨 가상화 방법

» LXC 기술

출처: Grep Haxs



정의

- 컨테이너를 관리하는 도구들의 모음
- 리눅스 커널에서 컨테이너에 관한 기능들을 접근하기 위한 사용자 인터페이스

특징

- 운영체제 수준의 가상화
- 빠른 실행 속도와 효율성
- 높은 이식성

» Linux Container

Kernel

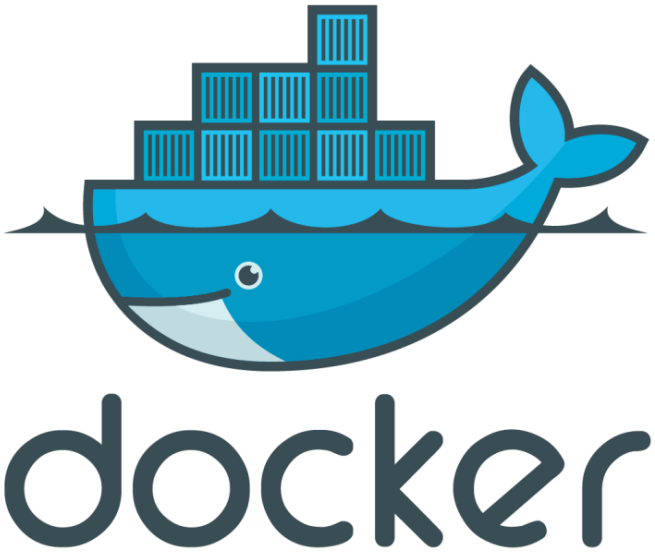
- 리눅스 커널에서 컨테이너를 실행 시키는데 중요한 기능을 하는 컴포넌트

Cgroups	컨테이너에 필요한 자원(CPU, 메모리, 블록I/O, 네트워크 등)을 할당
Namespaces	생성된 컨테이너를 다른 컨테이너와 격리 시키는 역할
SELinux	커널 수준의 보안을 제공하여 커널을 보호하는 역할

02. Docker 소개

» Docker

도커란



도커

애플리케이션과 실행환경을 포함한
컨테이너를 관리 및 운영하는
오픈 소스 가상화 플랫폼

» Docker

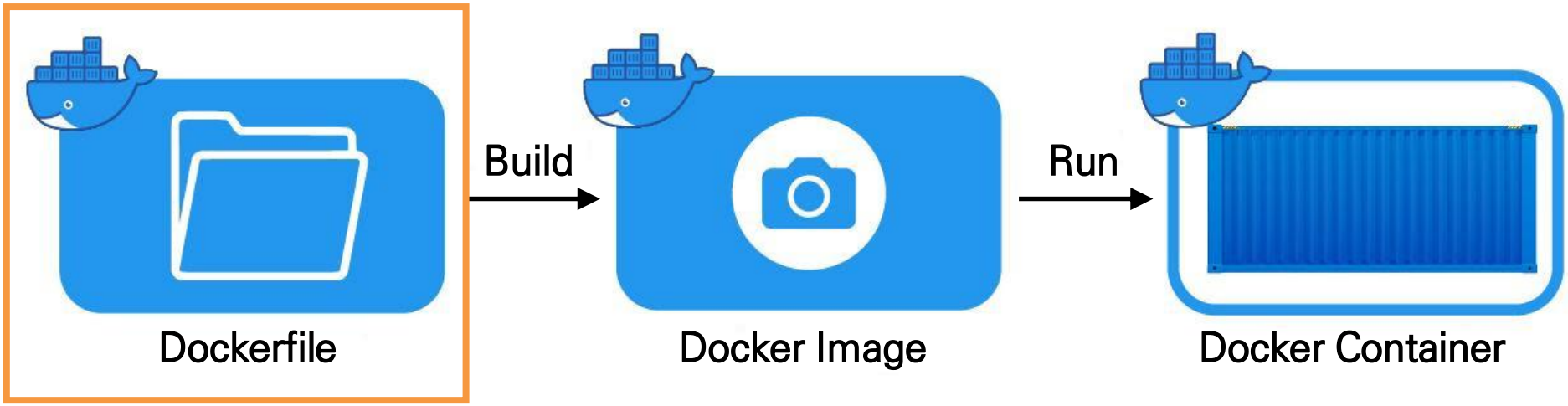
도커 특징

- 빠른 실행 속도
- 손 쉬운 배포
- 가벼운 용량
- 애플리케이션의 독립성
- 높은 보안성 보장
- 낮은 오버헤드
- 이미지 생성 및 공유

» Dockerfile

출처: JFrog

도커 파일



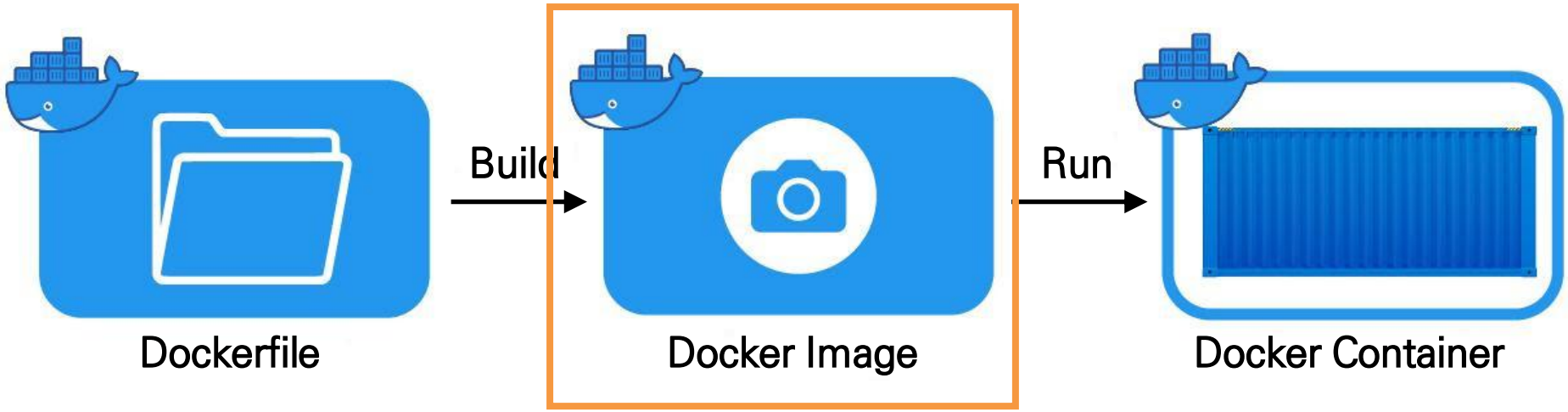
- **Dockerfile**
  도커 파일은 도커 이미지를 생성하기 위한 설정 파일이며 다양한 도커 파일 명령어를 사용하여 작성

Docker Image 정의

출처: JFrog

» Docker Image

도커 이미지



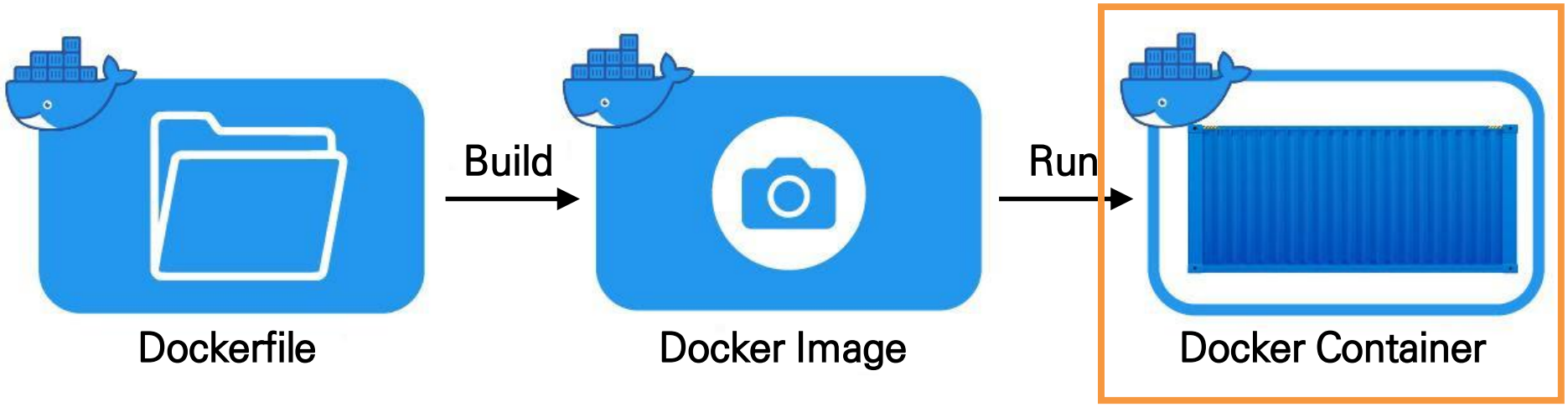
- **Docker Image**
  도커 이미지는 컨테이너 실행에 필요한 파일과 설정 값 등을 포함하고 있으며 도커 파일을 빌드하여 생성

Docker Container 정의

» Docker Container

출처: JFrog

도커 컨테이너



- **Docker Container**
  도커 컨테이너는 격리된 공간에서 애플리케이션을 동작시킨 상태이며 도커 이미지를 Run하여 도커 컨테이너를 실행

» Dockerfile 작성

도커 파일 예시 (1/3)

```
FROM tomcat:9-jre8-alpine
WORKDIR /usr/local/tomcat
COPY server.xml ./conf
RUN rm -rf ./webapps/*
ARG JAR_FILE=*.war
COPY ${JAR_FILE} ./webapps/edu-msa-board-1.0.0.war

EXPOSE 28082
```

- **FROM**
  컨테이너 기반이 되는 베이스 이미지
- **WORKDIR**
  명령을 실행할 작업 디렉토리 설정
- **COPY**
  컨테이너 빌드 시 컨테이너로 파일 복사

» Dockerfile 작성

도커 파일 예시 (2/3)

```
FROM tomcat:9-jre8-alpine
WORKDIR /usr/local/tomcat
COPY server.xml ./conf
RUN rm -rf ./webapps/*
ARG JAR_FILE=*.war
COPY ${JAR_FILE} ./webapps/edu-msa-board-1.0.0.war

EXPOSE 28082
```

- **RUN**
  베이스 이미지에서 실행할 명령
- **ARG**
  파일에 사용할 변수 값 설정
- **EXPOSE**
  외부에 노출시킬 포트 번호

» Dockerfile 작성

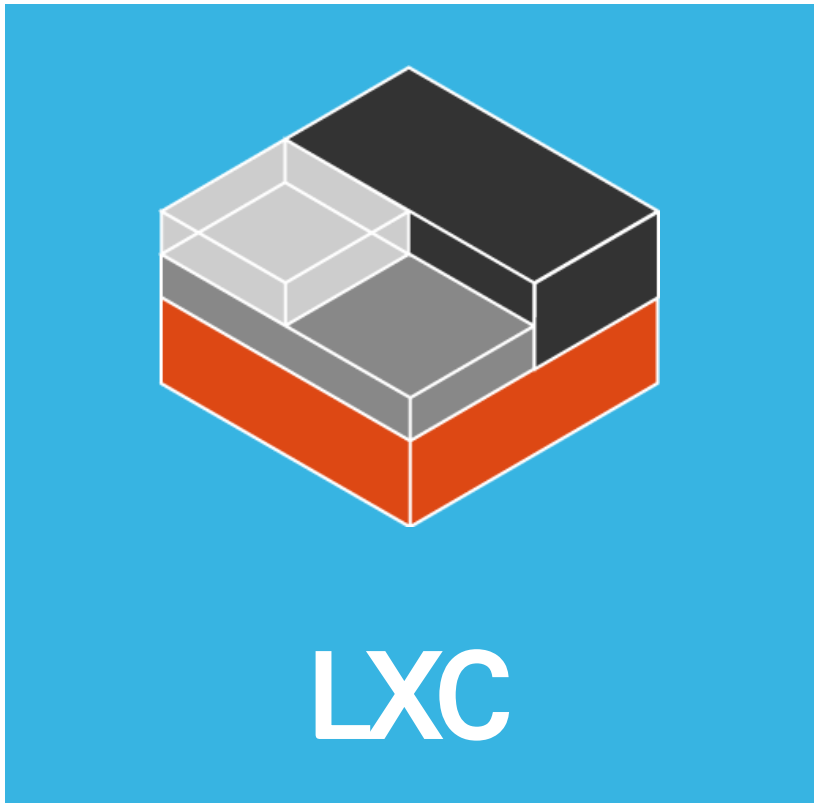
도커 파일 예시 (3/3)

```
FROM openjdk:8-jdk-alpine
ARG JAR_FILE=edu-msa-zuul-1.0.0.war
COPY ${JAR_FILE} edu-msa-zuul-1.0.0.war
COPY application.yml /application.yml
ENTRYPOINT ["java","-jar","-Dspring.config.location=application.yml","/edu-msa-zuul-1.0.0.war"]
```

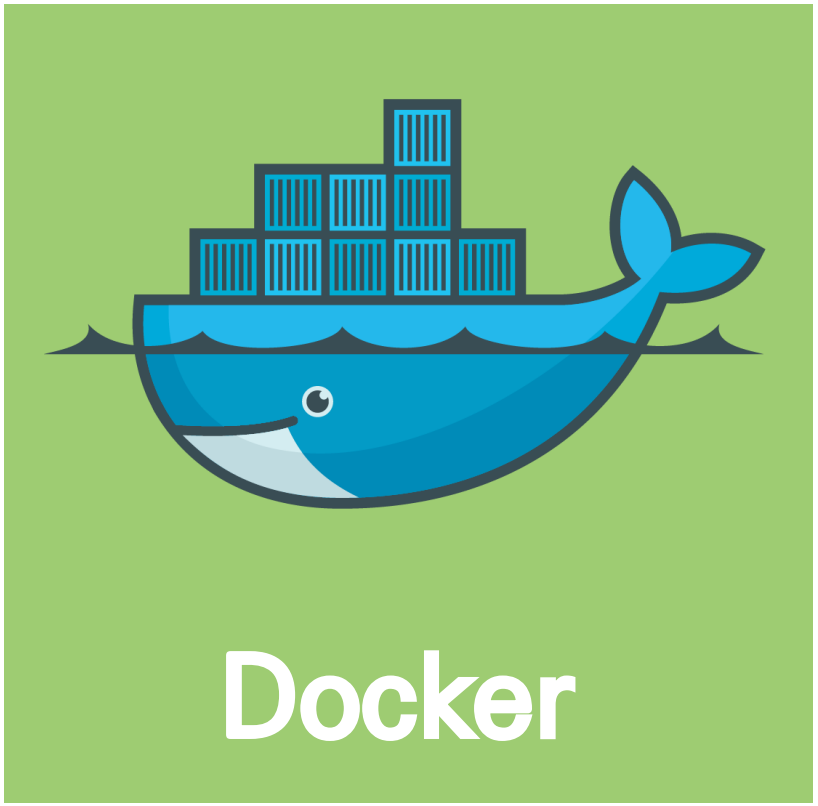
- ENTRYPOINT
  컨테이너 실행 시 수행되는 명령어를 지정(프로파일 값 변경)

LXC와 Docker 비교

» LXC VS Docker



VS



- 컨테이너가 여러 프로세스 실행

- 컨테이너가 단일 프로세스 실행

LXC와 Docker 비교

» LXC와 Docker 비교

LXC	도커
컨테이너 하나가 여러 프로세스 실행	컨테이너 하나가 단일 프로세스 실행
하나의 컨테이너에 다양한 애플리케이션을 실행	하나의 컨테이너에 하나의 애플리케이션만 실행
다중 프로세스를 관리하는 init 프로세스를 추가하여 여러 프로세스를 실행 할 수 있음	하나의 애플리케이션만 실행시키기 때문에 가볍고 실행 속도가 빠름
	시스템에 대한 부담이 적음
	컨테이너의 이식성이 뛰어남

» Docker CLI 명령어 사용법

기본 형태

- Docker CLI: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cli/

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [OPTIONS] [ARG…]

설명

- [COMMAND]
  수행하려는 동작 (search, pull, images, run, ps, stop, start, exec, rm, rmi, inspect 등)
- [OPTIONS]
  명령의 세부 기능 (-d, -p, -v, -f, -name, --limit 등)
- [ARG…]
  명령으로 전달 되는 값

» Docker CLI 명령어 사용법

이미지 검색

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [IMAGE] [OPTIONS]
설명	도커 허브에서 이미지 검색 (옵션 --limit 6는 6개 까지만 검색)
사용 예시	$ docker search nginx --limit 6

```
I:₩docker>docker search nginx --limit 6
NAME                          DESCRIPTION                                     STARS     OFFICIAL   AUTOMATED
nginx                         Official build of Nginx.                        15719     [OK]
jwilder/nginx-proxy           Automated Nginx reverse proxy for docker con…   2088                 [OK]
jlesage/nginx-proxy-manager   Docker container for Nginx Proxy Manager        142                 [OK]
nginxdemos/hello              NGINX webserver that serves a simple page co…   75                   [OK]
nginx/nginx-ingress           NGINX and  NGINX Plus Ingress Controllers fo…   55
nginxinc/nginx-unprivileged   Unprivileged NGINX Dockerfiles                  54
```

» Docker CLI 명령어 사용법

이미지 다운로드

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [IMAGE]:[TAG]
설명	도커 허브에서 이미지 다운로드 (버전을 변경 시 [TAG] 부분 변경)
사용 예시	$ docker pull nginx:latest

```
I:₩docker>docker pull nginx:latest
latest: Pulling from library/nginx
b380bbd43752: Pull complete
fca7e12d1754: Pull complete
745ab57616cb: Pull complete
a4723e260b6f: Pull complete
1c84ebdff681: Pull complete
858292fd2e56: Pull complete
Digest: sha256:644a70516a26004c97d0d85c7fe1d0c3a67ea8ab7ddf4aff193d9f301670cf36
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
```

» Docker CLI 명령어 사용법

이미지 조회

기본 Syntax	$ docker [COMMAND]
설명	도커 허브에서 다운 받은 이미지를 로컬에서 조회
사용 예시	$ docker images

```
I:₩docker>docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED       SIZE
nginx         latest    87a94228f133   2 weeks ago   133MB
```

» Docker CLI 명령어 사용법

이미지 상세 조회

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [IMAGE]
설명	도커 허브에서 다운 받은 이미지를 로컬에서 상세 조회
사용 예시	$ docker inspect nginx

```
I:₩docker>docker inspect nginx
[
    {
        "Id": "sha256:87a94228f133e2da99cb16d653cd1373c5b4e8689956386c1c12b60a20421a02",
        "RepoTags": [
            "nginx:latest"
        ],
        "RepoDigests": [
            "nginx@sha256:644a70516a26004c97d0d85c7fe1d0c3a67ea8ab7ddf4aff193d9f301670cf36"
        ],
        "Parent": "",
        "Comment": "",
        "Created": "2021-10-12T02:03:40.360294686Z",
        "Container": "21fd1c6cb532225ca7e04c77f6592e220574b919aec07021663576ef438e0fee",
```

» Docker CLI 명령어 사용법

컨테이너 실행

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [OPTIONS] [IMAGE]
설명	도커 이미지를 컨테이너로 생성하고 실행 (옵션 -p는 호스트와 컨테이너의 포트를 연결)
사용 예시	$ docker run -p 80:80 nginx

```
I:₩docker>docker run -p 80:80 nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2021/10/29 01:24:35 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2021/10/29 01:24:35 [notice] 1#1: nginx/1.21.3
2021/10/29 01:24:35 [notice] 1#1: built by gcc 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)
2021/10/29 01:24:35 [notice] 1#1: OS: Linux 5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2
2021/10/29 01:24:35 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2021/10/29 01:24:35 [notice] 1#1: start worker processes
```

» Docker CLI 명령어 사용법

컨테이너 조회

기본 Syntax	$ docker [COMMAND]
설명	실행 중인 도커 컨테이너 확인
사용 예시	$ docker ps

```
I:₩docker>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS         PORTS                                   NAMES
f21617291c19   nginx     "/docker-entrypoint.…"   3 minutes ago   Up 3 minutes   0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp   exciting_feynman
```

» Docker CLI 명령어 사용법

컨테이너 종료

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [CONTAIENR_NAME]
설명	실행 중인 도커 컨테이너 종료
사용 예시	$ docker stop exciting_feynman

```
I:₩docker>docker stop exciting_feynman
exciting_feynman

I:₩docker>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
```

» Docker CLI 명령어 사용법

컨테이너 실행

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [CONTAIENR_NAME]
설명	중단되어 있는 도커 컨테이너 실행
사용 예시	$ docker start exciting_feynman

```
I:₩docker>docker start exciting_feynman
exciting_feynman

I:₩docker>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS         PORTS                                   NAMES
f21617291c19   nginx     "/docker-entrypoint.…"   10 minutes ago   Up 2 seconds   0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp   exciting_feynman
```

» Docker CLI 명령어 사용법

컨테이너 삭제

기본 Syntax	docker [COMMAND] [OPTIONS] [CONTAINER_NAME]
설명	실행 중인 도커 컨테이너 삭제
사용 예시	docker rm -f exciting_feynman

```
I:₩docker>docker rm -f exciting_feynman
exciting_feynman

I:₩docker>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
```

» Docker CLI 명령어 사용법

이미지 삭제

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [OPTIONS] [IMAGE_ID]
설명	이미지 삭제 (옵션 -f는 강제로 이미지 삭제)
사용 예시	$ docker rmi -f 87a94228f133

```
I:₩docker>docker rmi -f 87a94228f133
Untagged: nginx:latest
Untagged: nginx@sha256:644a70516a26004c97d0d85c7fe1d0c3a67ea8ab7ddf4aff193d9f301670cf36
Deleted: sha256:87a94228f133e2da99cb16d653cd1373c5b4e8689956386c1c12b60a20421a02

I:₩docker>docker images
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID   CREATED   SIZE
```

» Docker CLI 명령어 사용법

로그인

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [OPTIONS] [DOCKER_HUB_ID]
설명	도커 로그인
사용 예시	$ docker login -u paastakr

```
I:₩docker>docker login -u paastakr
Password:
Login Succeeded
```

» Docker CLI 명령어 사용법

이미지 빌드

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [OPTIONS] [IMAGE_NAME]:[TAG] [POSITION]
설명	이미지 빌드 (옵션 --tag는 이미지 이름과 태그를 설정)
사용 예시	$ docker build --tag edu-msa-board:latest .

```
I:₩docker₩board>docker build --tag edu-msa-board:latest .
[+] Building 3.2s (11/11) FINISHED
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                    0.0s
 => => transferring dockerfile: 221B                                                                    0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                       0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                         0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/tomcat:9-jre8-alpine                                 2.6s
 => [auth] library/tomcat:pull token for registry-1.docker.io                                           0.0s
 => [internal] load build context                                                                       0.2s
 => => transferring context: 22.59MB                                                                    0.2s
 => [1/5] FROM docker.io/library/tomcat:9-jre8-alpine@sha256:17accf0afeeecce0310d363490cd60a788aa4630ab9c9c802231  0.0s
 => CACHED [2/5] WORKDIR /usr/local/tomcat                                                              0.0s
 => CACHED [3/5] COPY server.xml ./conf                                                                 0.0s
 => CACHED [4/5] RUN rm -rf ./webapps/*                                                                 0.0s
```

» Docker CLI 명령어 사용법

이미지 저장

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [OPTIONS] [FILE_NAME] [IMAGE_NAME]:[TAG]
설명	빌드한 이미지 저장 (옵션 -o는 빌드한 이미지를 tar 파일로 로컬에 저장)
사용 예시	$ docker save -o edu-msa-board.tar edu-msa-board:latest

```
I:₩docker₩board>docker save -o edu-msa-board.tar edu-msa-board:latest
```

» Docker CLI 명령어 사용법

이미지 로드

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [OPTIONS] [FILE_NAME]
설명	로컬 이미지를 로드 (옵션 -i 는 압축 파일에서 이미지를 읽음)
사용 예시	$ docker load -i edu-msa-board.tar

```
I:₩docker₩edu-msa-board>docker load -i edu-msa-board.tar
Loaded image: edu-msa-board:latest
```

» Docker CLI 명령어 사용법

이미지 태그

기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [BEFORE_IMAGE_NAME] [DOKER_HUB_ID]/[IMAGE_NAME]
설명	기존에 빌드한 이미지의 이름을 이미지 저장소에 업로드할 이미지 이름으로 변경
사용 예시	$ docker tag edu-msa-board paastakr/edu-msa-board

```
I:₩docker₩board>docker tag edu-msa-board paastakr/edu-msa-board
```

» Docker CLI 명령어 사용법

이미지 업로드

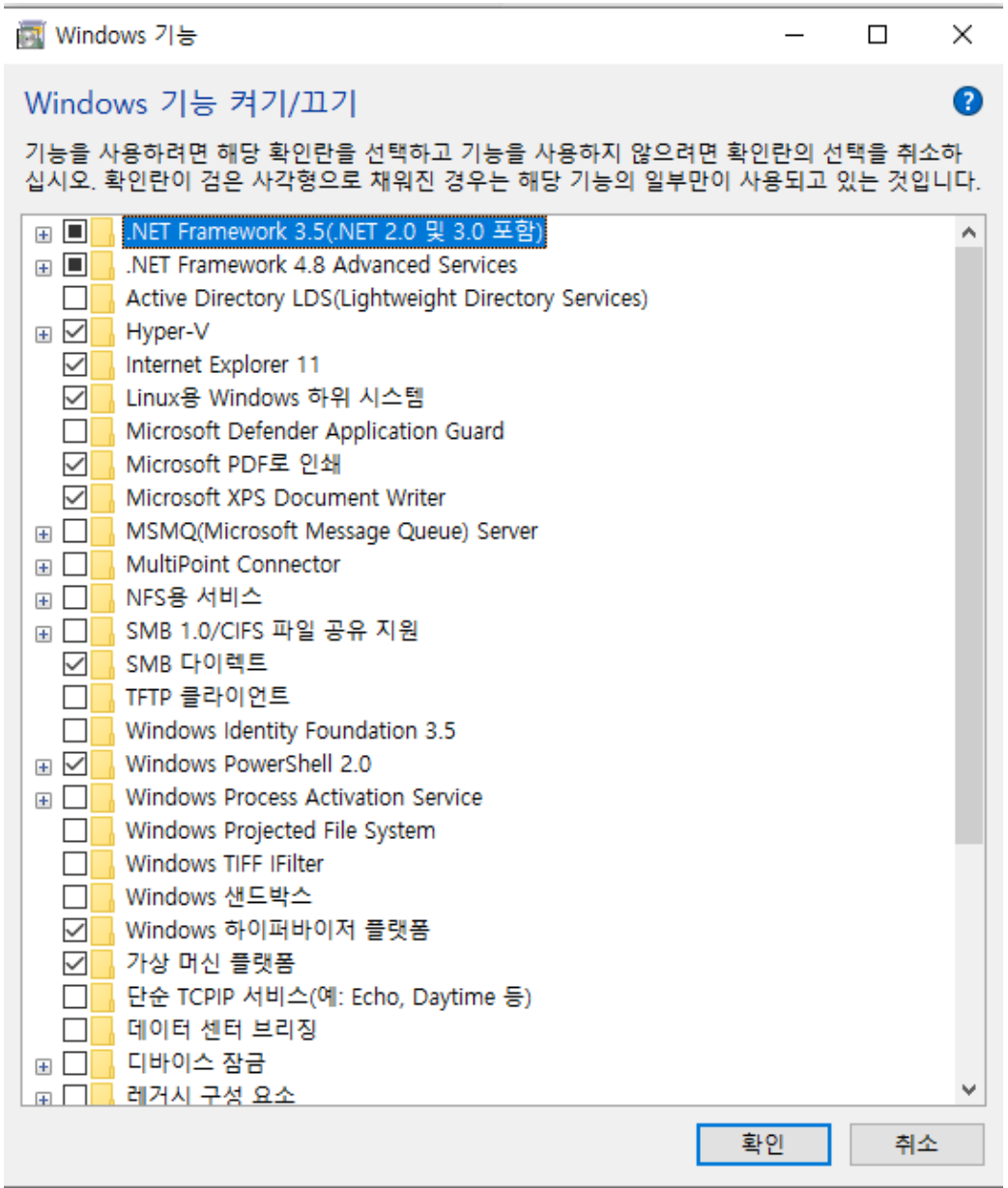
기본 Syntax	$ docker [COMMAND] [DOKER_HUB_ID]/[IMAGE_NAME]
설명	이미지 업로드
사용 예시	$ docker push paastakr/edu-msa-board

```
I:₩docker₩board>docker push paastakr/edu-msa-board
Using default tag: latest
The push refers to repository [docker.io/paastakr/edu-msa-board]
c6ce6e8a6d88: Pushed
f5c0d88f8c41: Pushed
2a315d780e2a: Pushed
5f70bf18a086: Pushed
b7d850202de0: Pushed
d1d0b1719b96: Pushed
48988bb7b861: Pushed
edd61588d126: Pushed
9b9b7f3d56a0: Pushed
```

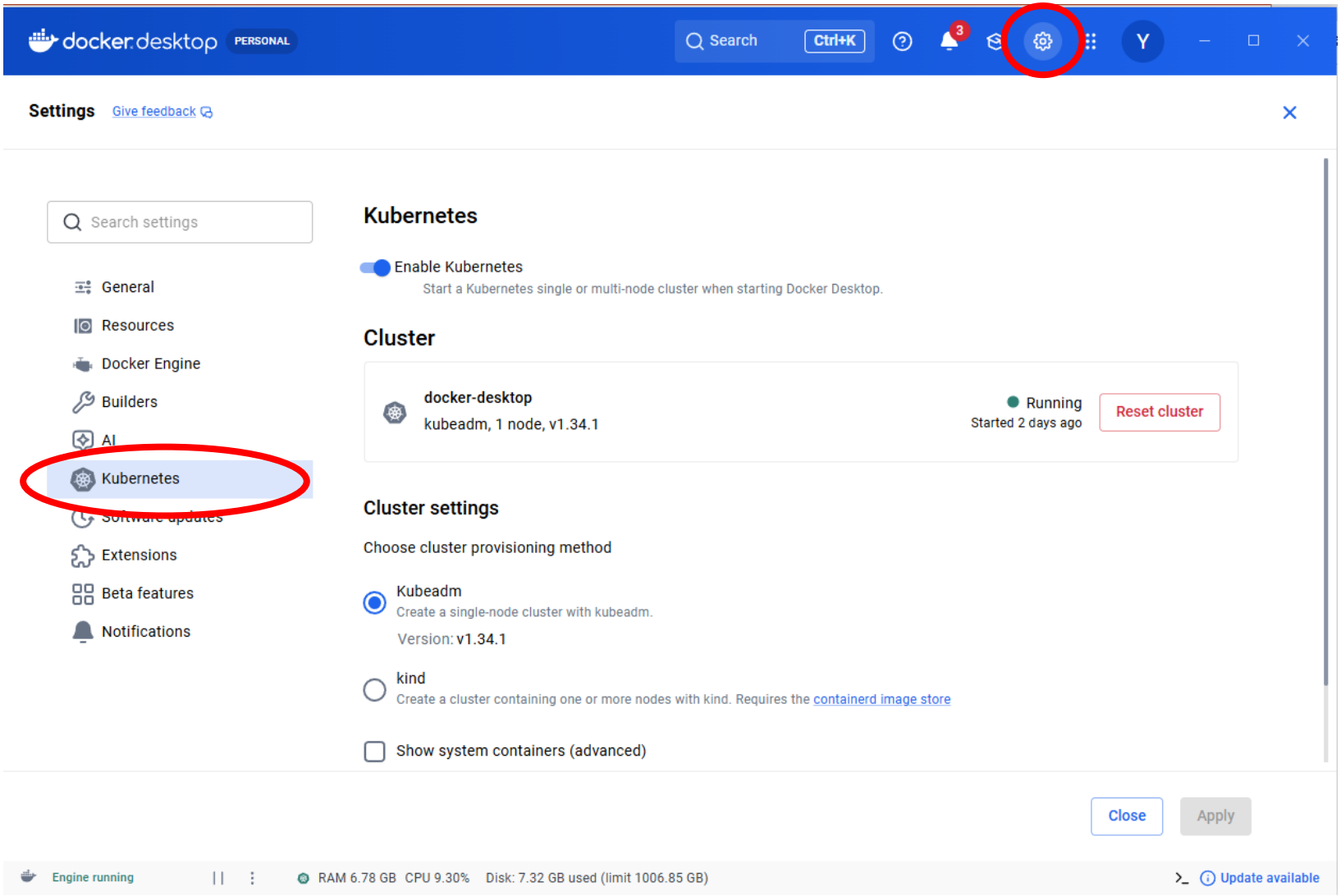
» Docker 데스크탑 설치 조건

1. 운영체제(OS) 확인

- Docker Desktop은 특정 Windows 버전 이상에서만 정상 동작
- **필수 조건**
  - Windows 10 **64bit Pro / Enterprise / Education (21H2 이상)** 또는 **Windows 11**
  - **가상화 기능이 체크되어 있어야 함**
  - **가상화 기능위에서 WSL2를 활용해 도커 데스크탑이 기동하는 구조임**



» Docker 데스크탑 쿠버네티스 활성화



감사합니다

THANK YOU